

東北大學



NORTHEASTERN
UNIVERSITY

硕士学位论文

THESIS FOR MASTER'S DEGREE

论文题目 基于无偏不确定性量化的电动汽车关
键部件退化建模与故障诊断方法研究

作 者 林新辉

学 号 2301910

学 院(部) 计算机科学与工程学院

专 业 计算机科学与技术

指导教师 毕远国 教授

2026 年 5 月

分类号_____ 密级 _____

UDC _____

学 位 论 文

基于无偏不确定性量化的电动汽车关键部件退化建模与故障诊断方法研究

作 者 姓 名：林新辉

作 者 学 号：2301910

指 导 教 师：毕远国 教授

东北大学计算机科学与工程学院

申请学位级别：硕士 学 科 类 别：工学

学科专业名称：计算机科学与技术

论文提交日期：2026 年 4 月 论文答辩日期：2026 年 5 月

学位授予日期：2026 年 6 月 答辩委员会主席：王斌

评 阅 人：匿名专家 1、匿名专家 2

东 北 大 学

2026 年 5 月

A Thesis in Computer Science and Technology

**Research on Degradation Modeling and Fault
Diagnosis for Key Components of Electric
Vehicles Based on Unbiased Uncertainty
Quantification**

By Xinhui Lin

Supervisor: Professor Yuanguo Bi

Northeastern University

May 2026